

REPORTE DE PRÁCTICA DE MULTIMEDIA

Práctica 8: Integración Avanzada de Sistemas STT y TTS

Estudiante: Fragoso Rizo Jose Manuel

Materia: Multimedia

Fecha: 18 de marzo de 2026

Proyecto: Interacción Bidireccional por Voz con Configuración de Parámetros

1. Introducción

La integración de sistemas de entrada y salida de audio es un pilar fundamental en las aplicaciones multimedia modernas. En esta práctica, se desarrolló una interfaz capaz de capturar la voz del usuario, convertirla a texto en pantalla y, posteriormente, sintetizar dicho texto mediante una voz artificial configurada con parámetros específicos de tono (pitch) y velocidad (rate).

2. Configuración Técnica

El sistema utiliza la **Web Speech API** con los siguientes ajustes por defecto para mejorar la experiencia de usuario:

- **Tono (Pitch):** Configurado en **1.2** para una voz ligeramente más aguda y clara.
- **Velocidad (Rate):** Configurada en **0.9** para asegurar una dicción pausada y entendible.
- **Localización:** El sistema busca prioritariamente voces en español mexicano (es-MX) antes de recurrir a otras variantes del español.

3. Código Fuente Unificado

A continuación, se presenta la implementación corregida integrando el HTML y el motor de lógica en JavaScript.

Estructura HTML (index.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Asistente de Voz - Fragoso Rizo</title>
</head>
<body>
  <h2>Asistente STT + TTS</h2>
```

```

    <textarea id="texto" rows="4" cols="40" placeholder="Escribe algo o pulsa
'Hablar'..."></textarea>
    <br><br>
    <button onclick="hablar()">Play (TTS)</button>
    <button onclick="escuchar()">Hablar (STT)</button>

    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>

```

Lógica del Sistema (script.js)

```

// CONFIGURACION POR DEFECTO [cite: 153-156]
let vozSeleccionada = null;
let tono = 1.2;      // Pitch
let velocidad = 0.9; // Rate

// Carga de voces disponibles [cite: 158-166]
window.speechSynthesis.onvoiceschanged = function() {
    let voces = speechSynthesis.getVoices();
    vozSeleccionada = voces.find(voz => voz.lang === "es-MX") ||
        voces.find(voz => voz.lang.startsWith("es"));
};

// TTS: Texto a Voz [cite: 168-179]
function hablar() {
    let contenido = document.getElementById("texto").value;
    if (contenido !== "") {
        let mensaje = new SpeechSynthesisUtterance(contenido);
        mensaje.voice = vozSeleccionada;
        mensaje.pitch = tono;
        mensaje.rate = velocidad;
        mensaje.lang = "es-MX";
        speechSynthesis.speak(mensaje);
    }
}

// STT: Voz a Texto e Integración [cite: 180-192]
function escuchar() {
    let recognition = new webkitSpeechRecognition();
    recognition.lang = "es-MX";
    recognition.start();

    recognition.onresult = function(event) {
        let textoReconocido = event.results[0][0].transcript;
        document.getElementById("texto").value = textoReconocido;
    }
}

```

```
// Integración inmediata: El sistema repite lo que escuchó
hablar();
};
}
```

4. Análisis de Resultados

- **Interacción Bidireccional:** El sistema permite tanto escribir texto para ser leído como hablar para que el texto se redacte automáticamente, logrando una comunicación fluida.
 - **Sincronización:** Al capturar el resultado del reconocimiento (onresult), el sistema actualiza el área de texto e inmediatamente dispara la función de síntesis, creando un bucle de retroalimentación auditiva.
 - **Personalización:** El uso de parámetros como pitch y rate permite adaptar la interfaz a diferentes perfiles de usuario o necesidades de accesibilidad.
-

5. Conclusión

La **Práctica 8** demuestra que la combinación de STT y TTS permite crear interfaces multimedia más naturales y humanas. La capacidad del sistema para detectar automáticamente voces en el idioma nativo del usuario y ajustar la velocidad de habla es crucial para el desarrollo de asistentes virtuales de alta calidad.